

Lista de ejercicios: Distribuciones continuas

Colección original de práctica enfocada en variables aleatorias continuas, función de densidad, función de distribución, cálculo de probabilidades, momentos y cuantiles.

Qué incluye esta lista

- Ejercicios de densidad y función de distribución.
- Problemas de probabilidad con las distribuciones exponencial, normal, ji-cuadrada, t-Student y F de Fisher.
- Preguntas sobre valor esperado, varianza y cuantiles.
- Ejercicios mixtos para identificar qué distribución usar.

Sugerencia de uso

- Primero intenta identificar la distribución y sus parámetros.
- Después traduce el enunciado a notación: $P(X \leq x)$, $P(X > x)$, $P(a \leq X \leq b)$, cuantiles, etc.
- Finalmente decide si conviene trabajar con la densidad, la función de distribución o una tabla/valor crítico.

Material diseñado para práctica tipo examen.

0. Recordatorio rápido

Ideas clave en variables continuas

- Si X es continua, entonces $P(X=x)=0$ para cualquier valor puntual x .
- Las probabilidades se calculan como áreas bajo la curva de densidad o mediante la función de distribución acumulada $F(x)$.
- Para variables continuas, $P(X \leq a) = P(X \geq a)$.
- Un cuantil q_α satisface $F(q_\alpha) = \alpha$.

En los ejercicios siguientes, salvo que se indique otra cosa, puedes usar tablas estadísticas, calculadora o software para evaluar probabilidades y cuantiles.

1. Función de densidad y función de distribución

Ejercicio 1. Sea la función

- $f(x) = k \cdot x(2-x)$ para $0 \leq x \leq 2$, y $f(x) = 0$ en otro caso.
- Determina el valor de k para que f sea una función de densidad.
- Obtén la función de distribución $F(x)$.
- Calcula $P(0.5 \leq X \leq 1.5)$.
- Halla $E(X)$ y $\text{Var}(X)$.

Ejercicio 2. Sea la función de distribución

- $F(x) = 0$ si $x < 0$;
- $F(x) = x^2/4$ si $0 \leq x < 2$;
- $F(x) = 1$ si $x \geq 2$.
- Comprueba que es una función de distribución válida.
- Obtén la densidad asociada.
- Calcula $P(X > 1.2)$ y la mediana.

Ejercicio 3. Una variable aleatoria continua X tiene densidad $f(x) = c \cdot e^{-2x}$ para $x \geq 0$.

- Determina c .
- Obtén $F(x)$.
- Calcula $P(X \leq 1)$, $P(0.53)$.

Ejercicio 4. Sea X continua con función de distribución $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$, con $\lambda > 0$.

- Identifica la distribución.
- Obtén la densidad.
- Halla la media, la varianza y el percentil 90.

Ejercicio 5. Sea una variable continua X con densidad $f(x) = 3x^2$ para $0 \leq x \leq 1$.

- Calcula $F(x)$.
- Encuentra $P(X < 0.4)$, $P(X > 0.7)$ y $P(0.25 \leq X \leq 0.75)$.
- Determina el valor esperado, la varianza y el cuartil inferior.

2. Distribución exponencial

Ejercicio 6. El tiempo (en horas) hasta que falla cierto componente sigue una distribución exponencial con media 5.

- Determina el parámetro λ .
- Calcula $P(X \leq 2)$, $P(X > 6)$ y $P(1 \leq X \leq 4)$.
- Obtén la mediana y el percentil 95.

Ejercicio 7. El tiempo entre llegadas de clientes a una ventanilla es exponencial con tasa $\lambda=3$ por hora.

- Calcula la probabilidad de esperar más de 20 minutos al siguiente cliente.
- Calcula la probabilidad de que el siguiente cliente llegue entre 5 y 15 minutos.
- Halla $E(X)$ y $\text{Var}(X)$.

Ejercicio 8. La vida útil (en años) de un sensor es exponencial con media 8.

- Calcula la probabilidad de que dure al menos 10 años.
- Calcula la probabilidad de que falle antes de 3 años.
- Obtén el cuantil de orden 0.75.

Ejercicio 9. Una máquina presenta interrupciones con tiempos entre fallas distribuidos exponencialmente con $\lambda=0.4$ por día.

- Si la máquina lleva 2 días sin fallar, ¿cuál es la probabilidad de que falle dentro del próximo día?
- Interpreta el resultado usando la propiedad de falta de memoria.

Ejercicio 10. Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Demuestra o verifica algebraicamente que $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$.

- Luego, evalúa la expresión para $\lambda=0.5$, $s=2$ y $t=3$.

Ejercicio 11. El tiempo de servicio (en minutos) en una caja automática es exponencial con media 4 minutos.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el servicio dure más de 6 minutos?
- ¿Cuál es la probabilidad de que dure a lo más 3 minutos?
- ¿Qué tiempo deja por debajo al 80% de los servicios?

3. Distribución normal

Ejercicio 12. La estatura de una población sigue una distribución normal con media 170 cm y desviación estándar 8 cm.

- Calcula $P(X < 180)$, $P(X > 165)$ y $P(160 \leq X \leq 178)$.
- Obtén el percentil 90 y la mediana.

Ejercicio 13. El peso de paquetes enviados por una empresa se distribuye como $N(12, 1.5^2)$.

- Calcula la probabilidad de que un paquete pese entre 10 y 13.5 kg.
- Determina el valor x tal que $P(X \leq x) = 0.95$.

Ejercicio 14. Una medición X es normal con media μ y desviación estándar σ .

- Explica el proceso de estandarización $Z = (X - \mu) / \sigma$.
- Luego, si $\mu=50$ y $\sigma=6$, calcula $P(X > 56)$ usando la normal estándar.

Ejercicio 15. Las calificaciones de un examen siguen $N(68, 10^2)$.

- ¿Qué porcentaje obtiene entre 60 y 80?
- ¿Qué calificación separa al 15% más alto?

- ¿Qué calificación deja por debajo al 25% de los estudiantes?

Ejercicio 16. Sea $Z \sim N(0,1)$. Calcula:

- $P(Z < 1.25)$
- $P(Z > -0.85)$
- $P(-1.5 \leq Z \leq 2.2)$
- z tal que $P(Z \leq z) = 0.975$

Ejercicio 17. La duración de una batería sigue $N(40, 5^2)$ horas.

- Calcula la probabilidad de que dure menos de 35 horas.
- Calcula la probabilidad de que dure más de 48 horas.
- Determina el intervalo simétrico alrededor de la media que contiene aproximadamente el 95% de las duraciones.

Ejercicio 18. Si $X \sim N(100, 16)$ y $Y \sim N(90, 25)$ son independientes, define $W = X - Y$.

- Determina la distribución de W .
- Calcula $P(W > 5)$.

4. Distribución ji-cuadrada (chi-cuadrada)

Ejercicio 19. Sea $X \sim \chi^2$ con 6 grados de libertad.

- Calcula $P(X < 4.5)$, $P(X > 10.2)$ y $P(3 \leq X \leq 9)$.
- Determina $E(X)$, $\text{Var}(X)$ y el cuantil de orden 0.95.

Ejercicio 20. Sea $X \sim \chi^2_v$.

- Escribe la media y la varianza en función de v .
- Evalúa dichas expresiones para $v=12$.
- Compara la forma de la distribución para $v=2$ y $v=20$.

Ejercicio 21. Una suma de cuadrados de 8 variables normales estándar independientes genera una variable X .

- Identifica la distribución de X .
- Calcula la probabilidad de que X sea menor que 5.0.
- Determina el percentil 99.

Ejercicio 22. Sea $X \sim \chi^2_4$.

- Halla $P(X \geq x) = 0.05$.
- Halla x tal que $P(X \leq x) = 0.10$.

5. Distribución t-Student

Ejercicio 23. Sea $T \sim t$ con 10 grados de libertad.

- Calcula $P(T < 1.5)$, $P(T > 2.2)$ y $P(-1.8 \leq T \leq 1.8)$.
- Determina el valor $t_{\{0.975, 10\}}$.

Ejercicio 24. Compara la t-Student con 5 grados de libertad frente a la normal estándar.

- Describe cuál tiene colas más pesadas.
- Explica qué ocurre cuando los grados de libertad crecen.
- Calcula y compara $t_{\{0.975, 5\}}$ y $z_{\{0.975\}}$.

Ejercicio 25. Una muestra de tamaño 12 proviene de una población normal con varianza desconocida.

- Identifica qué distribución aparece al estandarizar la media muestral con la desviación típica muestral.
- Indica los grados de libertad y plantea cómo calcularías un valor crítico bilateral del 95%.

Ejercicio 26. Sea $T \sim t_{18}$.

- Encuentra el valor c tal que $P(|T| \leq c) = 0.90$.
- Encuentra el valor d tal que $P(T > d) = 0.025$.

6. Distribución F de Fisher

Ejercicio 27. Sea $F \sim F(4, 10)$.

- Calcula $P(F \leq 2.5)$, $P(F > 3.8)$ y el cuantil de orden 0.95.

Ejercicio 28. Explica la relación entre la distribución F y el cociente de dos variables ji-cuadrada independientes debidamente escaladas.

- Luego, identifica los grados de libertad en un cociente del tipo $(U/6)/(V/12)$ con $U \sim \chi^2_6$ y $V \sim \chi^2_{12}$ independientes.

Ejercicio 29. Sea $F \sim F(8, 20)$.

- Determina el valor c tal que $P(F > c) = 0.05$.
- Interpreta geométricamente la cola derecha de esta distribución.

Ejercicio 30. En un contraste de igualdad de varianzas entre dos poblaciones normales independientes se obtiene un estadístico F con 9 y 14 grados de libertad.

- Indica qué distribución sigue el estadístico bajo H_0 .
- Explica cómo decidirías si rechazar H_0 al 5% usando valores críticos bilaterales.

7. Ejercicios mixtos de identificación

Ejercicio 31. Para cada enunciado, indica primero qué distribución usarías y luego plantea la probabilidad solicitada.

- a) El tiempo hasta el próximo sismo leve en una región se modela con media 20 días.
- b) El puntaje de un examen estandarizado tiene media 500 y desviación 100.
- c) La suma de cuadrados de 15 mediciones normalizadas aparece en un estadístico.
- d) Un cociente de varianzas muestrales de dos poblaciones normales independientes se usa como estadístico.

Ejercicio 32. Un problema pide “el 5% superior”, otro “la probabilidad de quedar entre dos valores” y otro “el tiempo hasta el próximo evento”.

- Explica qué tipo de cantidad o herramienta usarías en cada caso: densidad, función de distribución, cuantil o distribución específica.

Ejercicio 33. Clasifica cada pregunta según si se resuelve principalmente con función de densidad, con función de distribución o con cuantiles:

- a) $P(2 \leq X \leq 5)$
- b) encontrar c tal que $P(X \leq c) = 0.90$
- c) hallar la media y la varianza
- d) encontrar $P(X > 3)$

8. Checklist de dominio antes del examen

Debes poder hacer esto con soltura

- Distinguir entre densidad, distribución acumulada y cuantil.
- Reconocer cuándo un problema es exponencial, normal, ji-cuadrada, t o F .
- Traducir correctamente expresiones como “a lo más”, “al menos”, “entre”, “percentil”, “valor crítico”.
- Calcular probabilidades con tablas, calculadora o software sin confundirte con las colas.
- Relacionar parámetros con media y varianza.

Sugerencia de estudio: intenta primero cada bloque sin ver fórmulas, luego revisa tus errores y finalmente arma una tabla resumen con distribución, parámetros, media, varianza, soporte, densidad y cuantiles críticos.

Fin de la lista. Puedes usarla como práctica progresiva o como simulador de repaso.